

13. 证明 $\mathbb{R}$ 上任何实函数 f 的连续点之集是 G_δ 集.

14. 证明集合 $A \subset \mathbb{R}^n$ 同时为 F_σ 集与 G_δ 集的充要条件是: 存在序列 $\{f_k\} \subset C(\mathbb{R}^n)$, 使 $f_k \rightarrow \chi_A$.

15. 设 $\{G_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中开集的升列, 有界闭集 F 是 $\bigcup_k G_k$ 的子集, 证明 F 含于某个 G_k 中.

16. 设 $\{F_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界闭集的下降列. 又若 G 是一个开集满足 $\bigcap_k F_k \subset G \subset \mathbb{R}^n$, 证明 G 必包含某个 F_k .

*17. 假设集合 $F \subset \mathbb{R}$ 是可列非空闭集, 证明 F 必含有孤立点.

18. 设 $\{F_\alpha\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中一族有界闭集. 若任取其中有限个 $F_{\alpha_1}, F_{\alpha_2}, \dots, F_{\alpha_m}$, 都有

$$\bigcap_{i=1}^m F_{\alpha_i} \neq \emptyset,$$

证明 $\bigcap_{\alpha} F_{\alpha} \neq \emptyset$.

19. 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, 证明从 A 的任一开覆盖中可取出可列子覆盖.

20. 若 $A, B \subset \mathbb{R}^n$ 是非空闭集且 A 有界, 证明存在 $a \in A$ 与 $b \in B$, 使得 $\|a - b\| = d(A, B)$, 其中 $d(A, B) = \inf\{\|x - y\| \mid x \in A, y \in B\}$ 称为集合 A 与集合 B 之间的距离.

21. 试问由 $\mathbb{R}$ 中的一切开集构成的集族的势是什么?

22. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$. 若对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 存在 $y \in E$, 使得 $d(x, y) = d(x, E)$, 试证明集合 E 是闭集.

23. 设 $F_1, F_2 \subset \mathbb{R}^n$ 是互不相交的闭集, 证明存在互不相交的开集 G_1, G_2 , 使 $F_1 \subset G_1, F_2 \subset G_2$.

24. 设 $F \subset \mathbb{R}^n$ 是闭集, 试构造连续函数列 $\{f_k\}$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \chi_F(x), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

25. 证明函数 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上连续函数的充分必要条件是, 对所有一